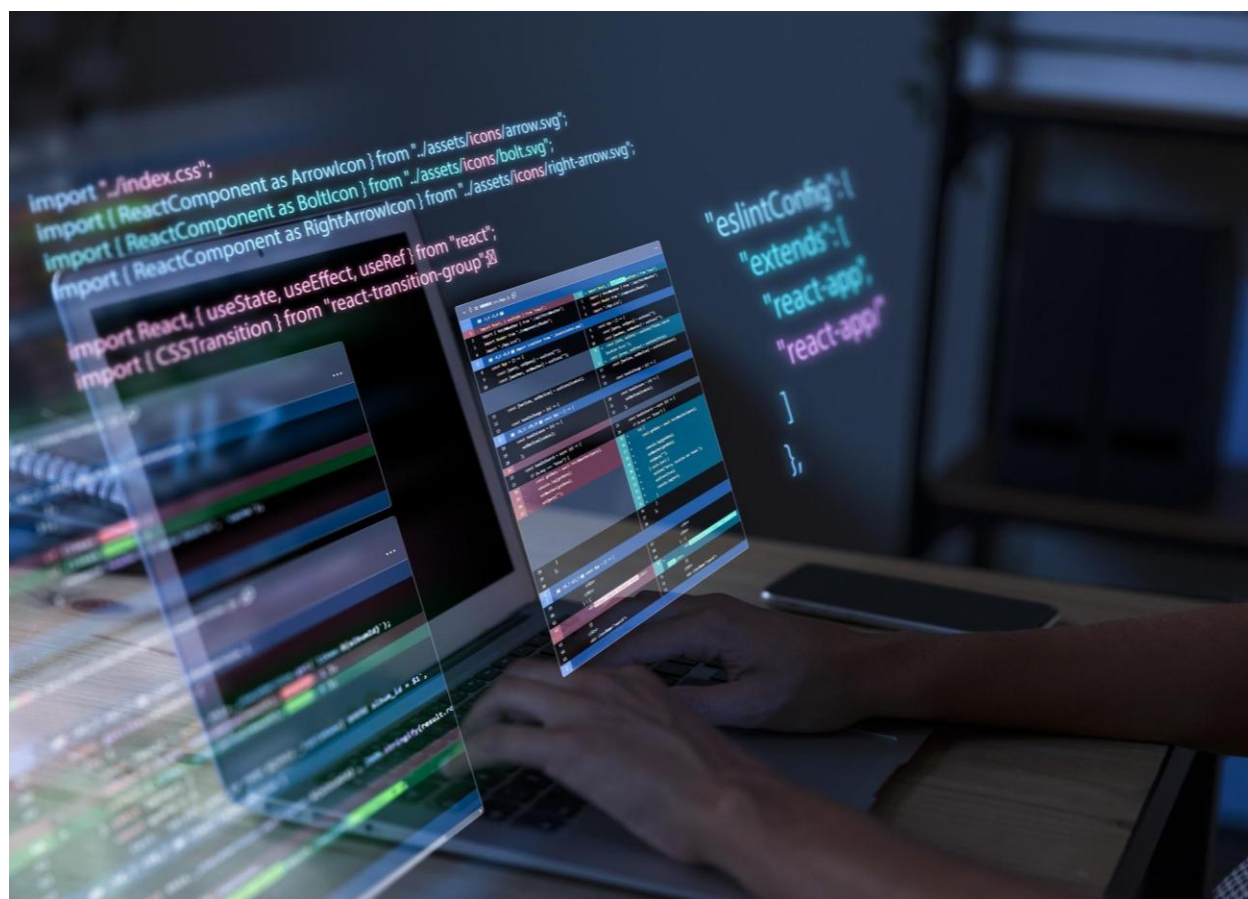


Ejercicios

Colecciones (v)



Autor: Marcela Martín

Fecha: abril 2026

1. Un viajero quiere registrar las ciudades que ha visitado, sin repeticiones.
 - Clase **CiudadesVisitadas** (con main y métodos estáticos)
 - Método agregarCiudad(Set<String> ciudades, String ciudad)
 - Usa un LinkedHashSet<String> para mantener el orden de visita.
 - Crea una excepción **CiudadYaVisitadaException** si se intenta agregar una ciudad ya incluida.
 - Utiliza un iterador para mostrar todas las ciudades en orden de ingreso.
2. Un jugador colecciona dados especiales de diferentes lados (d4, d6, d20...).
 - Crea una clase **DadoEspecial** con
 - atributos: lados (int) y color (String)
 - Sobrescribe hashCode y equals para que considere ambos atributos y evitar duplicados
 - Crea una excepción **DadoDuplicadoException** si se intenta agregar un dado repetido.
 - Crea la clase **ColeccionDados** (main)
 - Utiliza HashSet<DadoEspecial> para almacenar varios dados especiales
 - Método agregarDado(Set<DadoEspecial> dados, DadoEspecial dado). Captura la Excepción DadoDuplicadoException

- Usa un iterador para eliminar todos los datos de color "rojo".

1. Un laboratorio mantiene una lista de sustancias químicas prohibidas.

- Clase **Laboratorio** (con main y métodos estáticos)
 - Utiliza un `HashSet<String>` para registrar las sustancias.
 - Método **registrar**(`Set<String> sustancias`, `String nombre`)
- Crea una excepción **SustanciaProhibidaException** si se detecta el intento de añadir una sustancia prohibida ya existente.
- Recorre el conjunto con un iterador para mostrar solo sustancias con más de 10 caracteres.

2. Crea un sistema de registro de asistencia diaria de estudiantes.

- Crea una clase `RegistroAsistencia` (con main)
- Utiliza un `HashMap`, donde la clave sea el nombre del estudiante y el valor una lista (`ArrayList`) de días asistidos (`String`).
- Utiliza un iterador para mostrar los estudiantes que han asistido más de 2 veces.

3. Crea un sistema de inventario de productos únicos por categoría.

- Crea una clase `InventarioProductos` (con main)

- Utiliza un HashMap, donde la clave es una categoría de productos (String), y el valor es un HashSet de productos únicos
- Utiliza un iterador para mostrar todos los productos de todas las categorías sin repetir.